

图形推理实战思维详解

很多同学图形推理到后期或者大后期的时候，会出现正确率卡在一个范围或者用时非常长的情况，上了考场也是发现自己平常的做题习惯根本用不上等情况。这些问题的根本原因都是在学习初期，或者后期没有养成真正的实战做题思维。图形推理的思维实战与否，就真正决定了你做这一个模块的速度和准确度。下面我将以我的教研经验和考试实际体会，给大家分享图形推理的考场必备思维，大家可以参照学习。本节课将介绍整体做题思维和考场解题思维两个方面，维度较高，建议学完基础课的同学冲刺 100%正确率使用。大家务必要认真研读，运用到做题和实战当中，毕竟思维快才是真的快。也请大家尊重鸭哥原创，教研不易，请用于自己学习，切勿外传。

一、整体思维

整体思维不是运用在做题上面的，而是在做题之前，或者说在学习图形推理之前必须要具备的思维。就像一个战士必须要有为国捐躯的信念一样，这是不能缺少的。具体包括：

1. 宏微观思维

所谓宏微观思维，就是在做题的过程中，保持先宏观再微观的思想。就是拿到一个题，大脑最先接受到的信息应该是这个图形的整体特征。是属于什么属性？（对称、曲直、封开），数量上最为整体的应该是封闭面和部分数。我见到很多同学无论是什么题目拿到就是点线面角、面线点角等等。把自己培养成了一个数数机器，这样是不行的。

正确的做法是，先花 3-5 秒整体把控图形，是整体相同还是不同；图形不同的过程中是规整还是不规整。对于数量关系有没有需要注意的图形（特征图，这个后面会讲。）。这么做的好处是，能够在 10 秒之内讲可能考到的考点尽可能缩小到一定的范围。而不是盲目的去代公式，这里顺口说一句，如果你的老师是教你用公式做题或者口诀做题，那么这个老师的实力需要去斟酌一下。这根本就不是考场上应该有的思维！

2. 回头望月思维

回头望月思维是在练习中或者在考试中必须要有的！图形推理和其他模块不同，讲究灵感做题，特别是在考试这种高压的紧张环境下，非常容易出现一种怪圈：要么一眼能看到规律，要么死活看不出来，长时间没有任何头绪。要是陷入进去，这是非常致命的。

所以在平常训练和考试中，建议以 30 秒为限，这道题没有思路，就立马跳过。先做后

面的，等到其他的做完了再回头看不会的图形推理。这个时候可能会有意外惊喜！

3. 难易转换思维

人都有初次认知，第一感觉就直接影响了你对这道题的难易定位。所以出题老头会利用这个来出题，把图形设置的很复杂，让你感觉难。或者把图形设置的很简单。但是简单的规律却选不出答案。这个时候我们就可以进行难易转换。复杂的图形做不出来，就返璞归真，思考简单的规律，简单的图形做不出来，就思考复合考点。

二、分析方法

前面说了整体的做题思维，下面给大家介绍实际做题中常用切入方法。需要大家在练习过程中不断强化这些方法，才能有意想不到的收获。另外，这些方法并不是孤立的，可能一个题目会用到多重分析。为了方便大家理解，接下来每个方法会举几个题目作为参照。

1. 特征图分析

特征图分析是实战分析中最为基础的思考方式。目前基本上很多老师在基础课中都会讲到。太为基础的在这里就不赘述，仅列举几个常见的但是又容易忽略的特征图。比如：

出现直角三角形考虑直角

看到封闭区域加一条线考虑一笔画

看到 X、Y、T 类考虑多笔画

看到生活化图形、加黑加粗图形不考虑数数（线、点等），考虑整体特征。（区直性、封开性、封闭区域、部分数等）

看到单一直线考虑：线条、横竖线、平行线

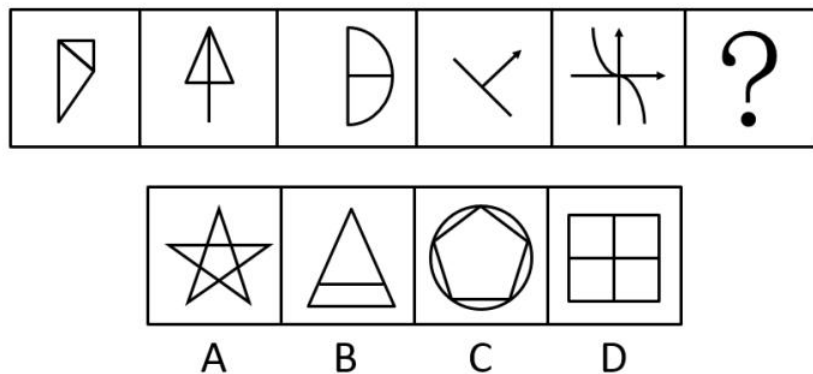
看到外框规整考虑外框规律

看到圆（弧线）+直线，考虑内、上、外、切、面

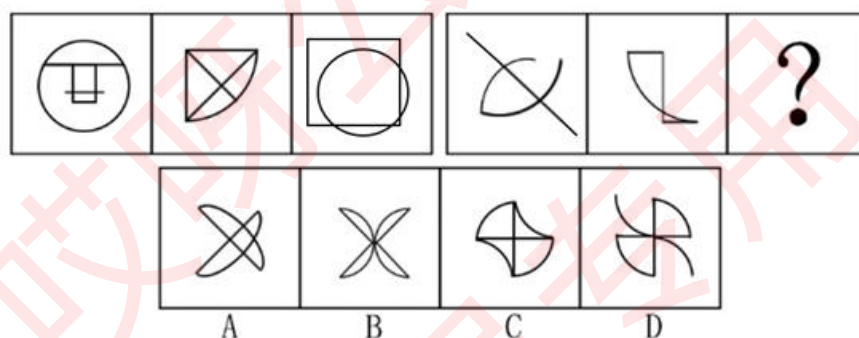
见到以上特征，可以优先考虑以上的规律，可以帮助我们更快的锁定考点。

2. 简单图分析

题目当中若有相比较其他图形比较简单的图形，鸭哥建议可以优先从它身上入手。因为简单图形身上的单一考点较为容易辨认。思考它身上可能的考点，然后迅速通过其他图形去排除不适合的考点，从而快速解题：



这一道题中，图四最简单。优先从他身上入手，可能考的考点为：对称、（图一不合适，排除）、全直线图形（图三不合适，排除）、开放图形（图一、二、三不合适、排除）、由于图四有箭头，为加黑加粗图形，不考虑线、点。所以只能考直角。所以此题数直角，题干为均包含直角的图形，所以选 D。

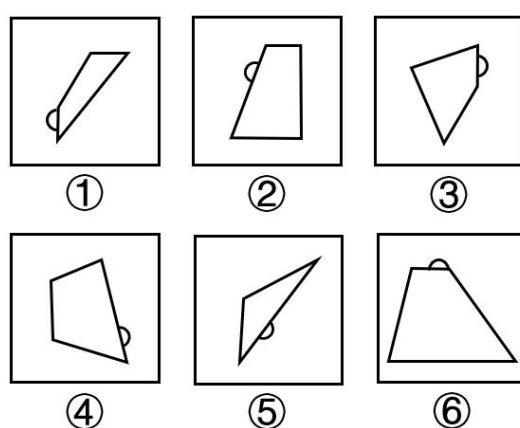


这一道题中，图四最简单。优先从他身上入手，曲线和直线非常明显。可能考的考点为：曲直图形（均为曲直，排不掉），曲线数（1、1、1、2、1、？）无规律。直线数也一样，所以大概率数曲直交点。所以选 C。

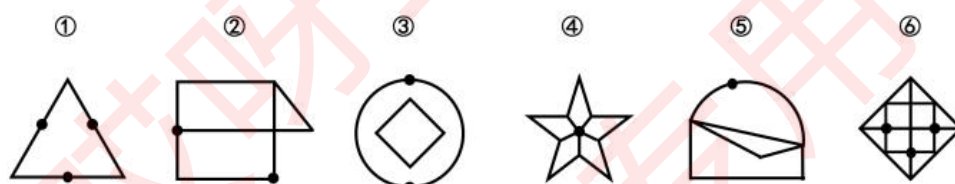
3. 显眼图分析

其实严格来说，显眼图用在功能元素分析中是最合适的，功能元素对主图起到标记作用。

标记位置：边（长短边）、角（大/小、直角/锐角/钝角）、面（大小面、左右侧）



【哎呀公考解析】观察发现，每个图形都由一个小半圆和一个多边形组成，考虑功能元素的标记作用。观察发现，每个小半圆都在多边形的一条边上，图①③⑥中小半圆是在多边形的最短边上，图②④⑤中小半圆是在多边形的最长边上。即图①③⑥一组，图②④⑤一组。

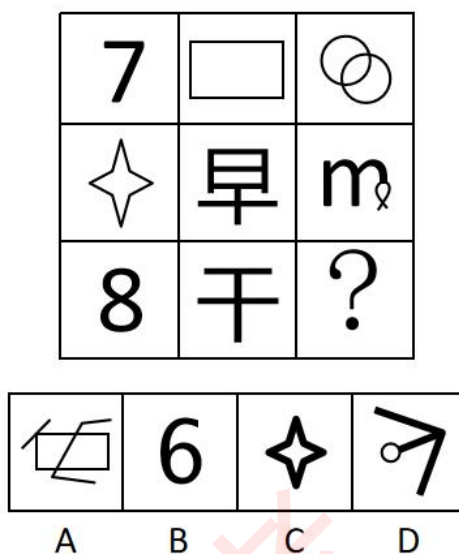


【哎呀公考解析】观察小黑点在图形中的位置发现：①③⑤图形中小黑点在线上，②④⑥图形中小黑点在交点上。即①③⑤一组，②④⑥一组。

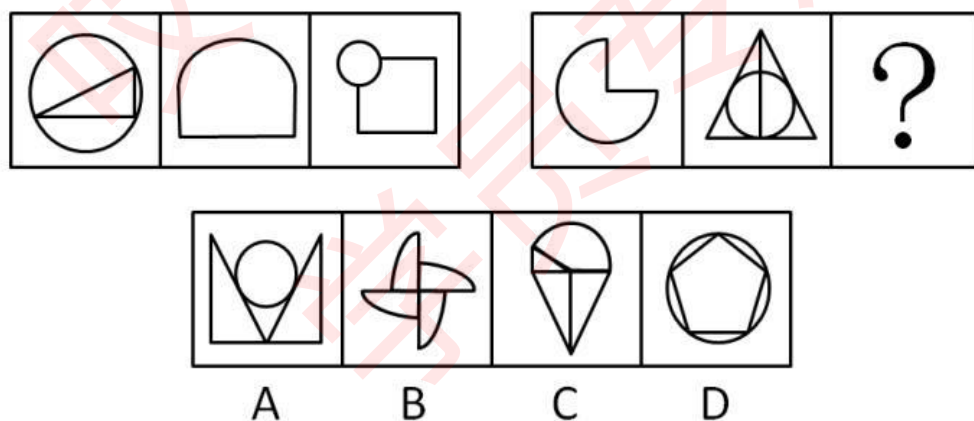
4. 反常图分析

出题老头会在出题的时候，为了达到自己想要的考点，对我们的原始图形进行“改造”，使这些被“改造”的图形与我们原来的认知产生冲突，有反常感。大家记住：事出反常必有妖。

所以我们顺着这个思路，要是题目中有反常的图形出现，重点思考，他的反常之处，能改变什么考点，多了什么考点，少了什么考点。以此作为突破，可以迅速锁定考点范围！



例如这个经典的例题。可能很多机构的解析是 7、8 为数字，碰到数字考虑封闭区域。这就是没有把握住题目的精髓。在这道题目中，图 6 最为反常，因为他是对 M 的改造。平白无故的在右下角多了一个小圈圈，我们就要思考，他改变了什么考点？多了一个面，一条曲线，多了一笔。没有少什么东西。所以这道题优先考虑面的规律。（图二为全直线，所以不用考虑曲直性了。），每一行加起来都是 4 个面，故选 A。



这道题，要是看不到图一的直角三角形，也可以从图三入手。图三好好的正方形左上角被加了一个圆。这就是对正方形进行了改造，是反常的点。我们就要思考，他这么做改变了什么考点？多了一个面，两个曲直交点，一条曲线。少了三条对称轴，少了一个直角。优先看对称轴和直角。图一不对称，所以只有直角。每一组的直角数分别是：1、2、3。所以选择 C。

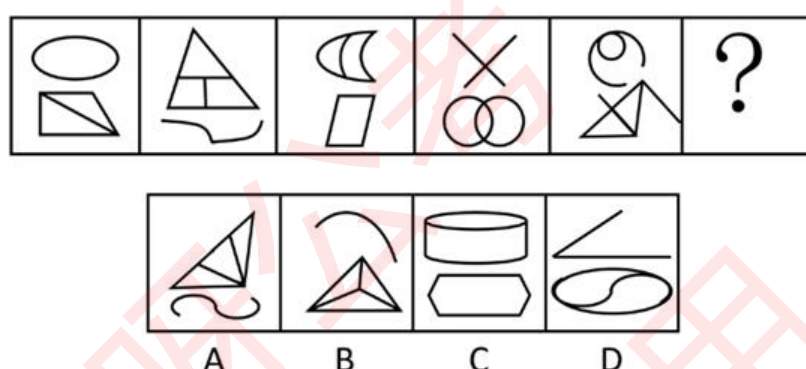
（PS：可能会有同学疑问在于，为什么不考虑面和曲直交点的规律呢？那是在改造的过程中，多了 3 个考点，少了 2 个考点。我们可以先从考点少的角度出发。这样更具实

战性)。

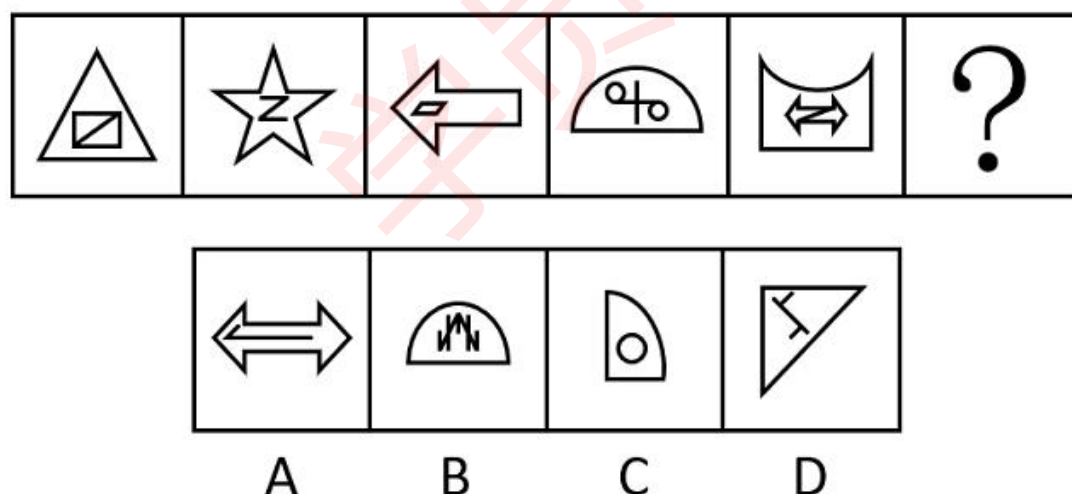
5. 结构图分析

结构图是这几年非常喜欢考的考点，且正确率较低。但是并不难，所以在本节课中重点拆分讲解通用思路。

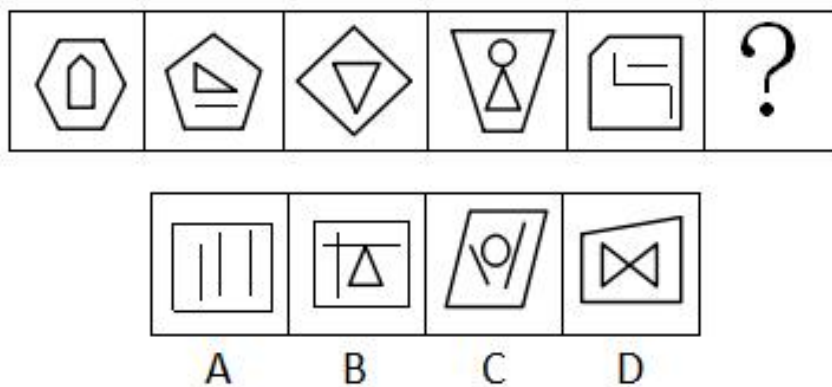
什么是结构图？图形结构明显（上下、左右、内外、组合）。当遇到结构图的时候，可以从整体到局部的角度一一验证：整体先看部分数，局部分析的话先分开看属性规律（一般考查对称），再看数量规律（面、线、点）。



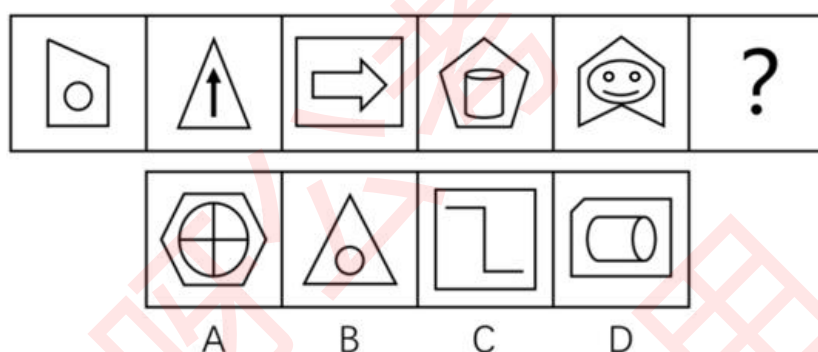
例如这道题是上下结构的图形。整体都是两个部分，那我们就需要分开看属性了。上部分是曲直交替，下部分是直曲交替。排除 B 和 C。再看数量，整体都是 3 个面，只有 A 项符合规律。



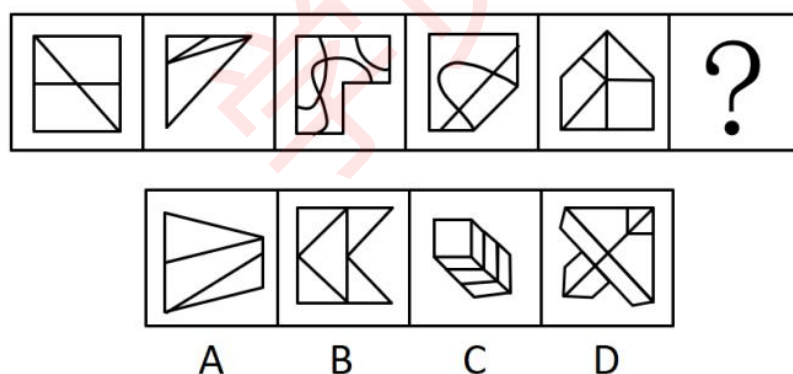
首先观察图形，均为内外结构图形。整体都是 2 部分，那我们就需要分开看属性了。图形外框均是轴对称图形，内部图形均为中心对称图形。只有 D 项符合规律。



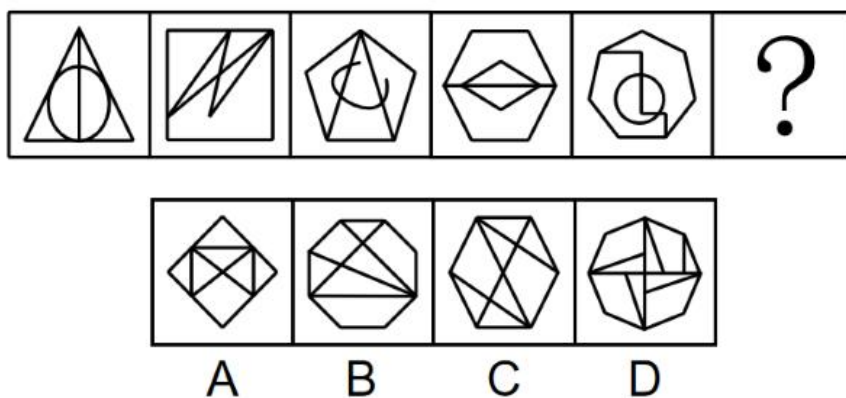
首先观察图形，均为内外结构图形。部分数无规律，且图形内部出现了明显的单一线条，考虑内外的线条数。每个图形外部线条均比内部线条多一条。只有 A 项符合规律。



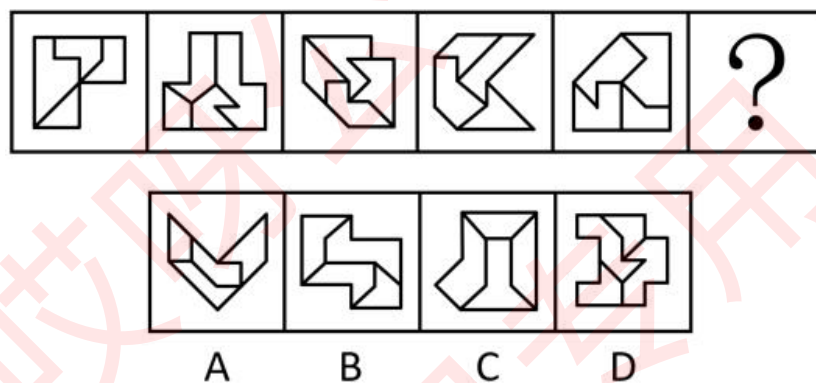
首先观察图形，均为内外结构图形。部分数无规律，图形一中的外框不对称，所以外框考虑数量规律。图形一中内部圆有无数条对称轴，不考虑对称。图形二中内部出现了明显的加黑箭头，不用数线、点。所以这个题目考虑外框的线条数和内部面的复合。图形外框线条的个数均比面的个数多 2。只有 D 项符合规律。



首先观察图形，外框规整，均为内外结构图形。部分数无规律，图形外框均为直线对称图形，且对称轴无规律。所以外框考虑数量规律。内部线条杂乱无规律，考虑整体数面。所以这个题目考虑外框的线条数和内部面的复合。图形外框线条的个数和面的个数相等。只有 B 项符合规律。



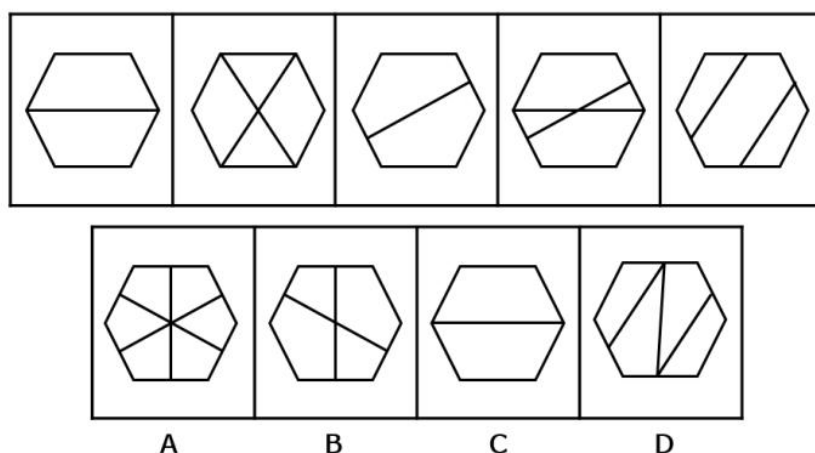
首先观察图形，外框规整，均为内外结构图形。图形外框均为直线对称图形，且对称轴无规律。所以外框考虑数量规律。内部图三出现明显的小短线，优先考虑内部交点。所以这个题目考虑外框的线条和内部交点的复合。图形外框线条的个数均比内部线多 2。只有 D 项符合规律。



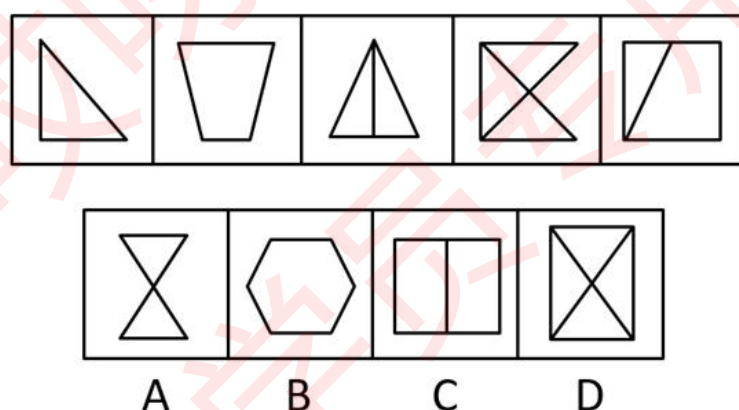
首先观察图形，外框规整，均为内外结构图形。图形外框均为直线对称图形，且只有一条对称轴，考虑外框对称轴的方向。图形外框对称轴呈现出顺时针 45° 旋转，只有 A 项符合规律。

6. 同异分析

所谓同异分析，其实就是在题目给的图形中，我们要学会从相同当中找不同，不同当中寻找考点。其实和反常改造比较像，但是比反常改造容易分析。仅需要思考这种不同会改变什么考点即可。



比如这道题，其实很多人对于这道题的解法是费时间的。但是我们通过同异分析，能够快速准狠地锁定考点。大家观察图一和图三比较像，（因为构成的元素完全相同），唯一的点在于图一和图三的内部线条的方向不一样。我们这个时候就需要思考：这种变动能够给图形带来什么考点的变化？相信答案已经很明朗了，就是交点！所以这道题从图一和图三当中我们可以快速锁定交点规律！只有 B 项符合规律。（这道题通过图二，图四和图五也能判定，都是数量一致，但是内部线条的方向不一致）。

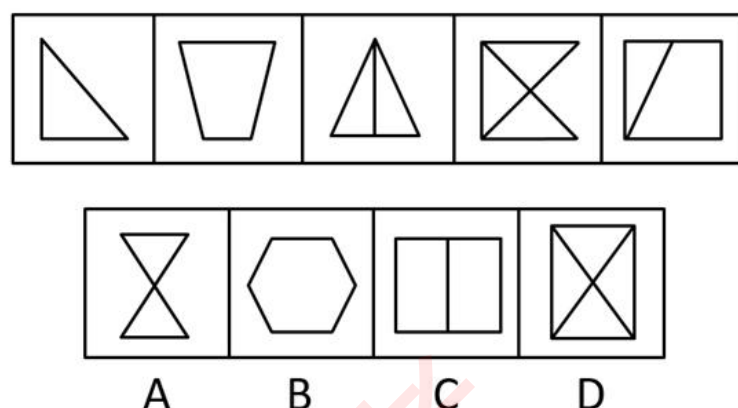


这道题其实图形构造非常简单，但是正确率不高。其实通过分析发现，图一和图三很像。唯一不同的就相当于图三是图一左边加两条线得到的。我们这个时候就需要思考：这种变动能给图形带来什么考点的变化？面、线、点、角。这道题面和角不需要去数。（下一章就是教大家怎么用上帝视角去排除考点的。）只需要数线条和交点，发现图形均是线点相同，只有 B 项符合规律。

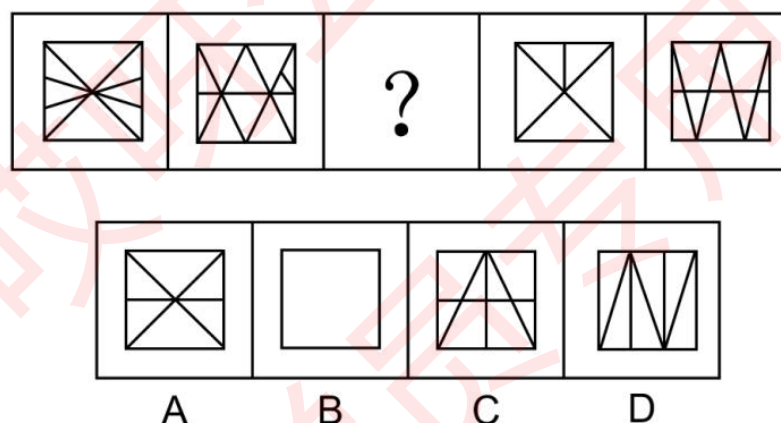
7. 上帝视角分析

上帝视角分析，是用来排除考点的时候用的方法，是指在做题的过程中不用去老老实实

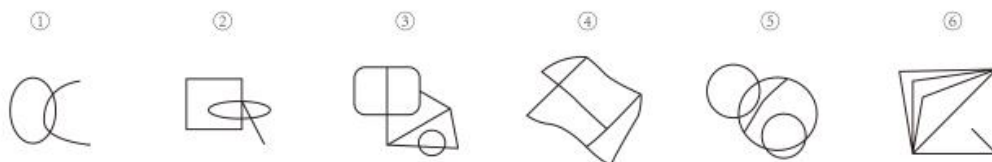
通过数数去验证或者排除考点。而是通过简单的规律分析使得需要验证的多个考点更加具有优先性。



我以上一道题为例，刚刚说这道题优先线点而不是面和角。是因为这是一组图式，数量之间的变化一般都是缓和变化的，要么递增要么递减这种规律。所以图四的面太多，图一三的面又太少，包括角也是。这种变化就是非常规的。可以先排除面和角的分析。



再比如这道题，大家都能看到图二的小短线是反常的。通过小短线的改造，使得图形多了一个面、多了一条线、多了一个交点。少了一个直角。（按照我前面的说法大家可以优先切入直角）。但是有的同学万一忘了切入，他还是在面、线、点之间一个个去数。那就纯属是浪费时间。这个时候大家可以通过上帝视角去观察题目：单纯从面来说，图二面是最多的（不用数，就是大致一个预估）至少是比图一和图三多的。假设这道题考面的话，那么它的规律就呈现先递增（图一图二）再递减（图四）再递增的情况。这种变化考查的情况极少，甚至说这种变化就没出现过，所以面的规律可以忽略。线点不分家，我就放在一起去讨论了，也是一样的：如果这道题考线或者是点那图四的线点明显少于其他三个图形，这种变化呈现出先递增（图一图二）再递减（图四）再递增的情况。也是不符合常理的，所以可以大胆排除，至少，不用优先验证。



最后，上帝视角还可以运用到分组分类的题目中。比如上题：图一明显比其他的五个图形要简单。但是分组分类是3个为一类，不管怎么说，这道题从数数上面不可能有图形能跟图一一类（因为数量规律分类出题老头喜欢将分组的区别设置的比较近：比如7个交点和8个交点。目的就是让你数错）。所以这种图形复杂程度差距很大，但是又让我们去分类的。只能是考虑不数数的规律：曲直、部分、笔画等。再通过简单图分析，图一是明显的封闭区域加一条线，优先考虑笔画数。所以这道题的考点是笔画数的分类。

8. 局部分析

局部分析，通常运用在位置平移和细化考点上面，因为这里系统班都讲过，大家只需要按照我说的做题顺序去思考就行了：

考虑图形位置平移的时候，最好将每个元素分开平移，避免眼花

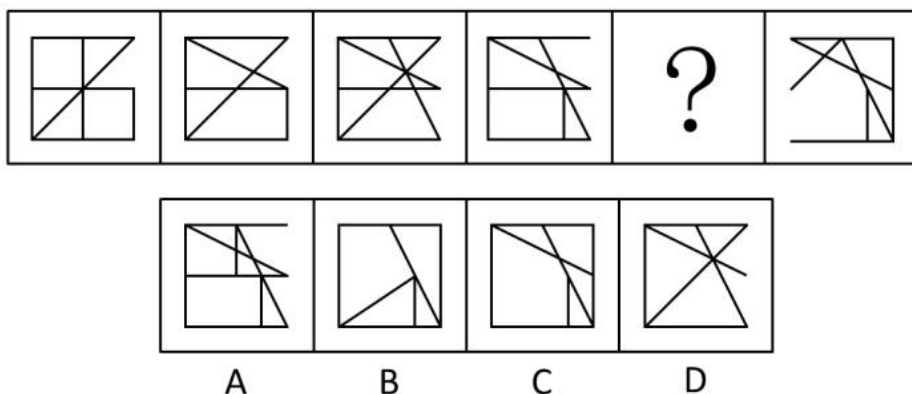
在细化考点上面，重点记忆对称的细化和面的细化，这里翻阅笔记即可，不再赘述。

9. 捆绑分析

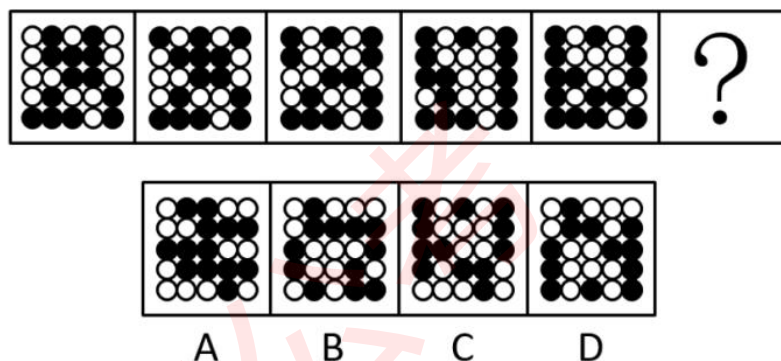
当图形相差不大，或者常规规律不好找的时候。这个时候考查捆绑思维的可能性极大。所谓捆绑思维，就是将相邻的两个图形一起来看，思考哪些元素发生了变化，一般思路有：

与前一幅图相比，图形变化/不变的元素

与前一幅图相比，行/列是否有相同/不同（黑白球常考）



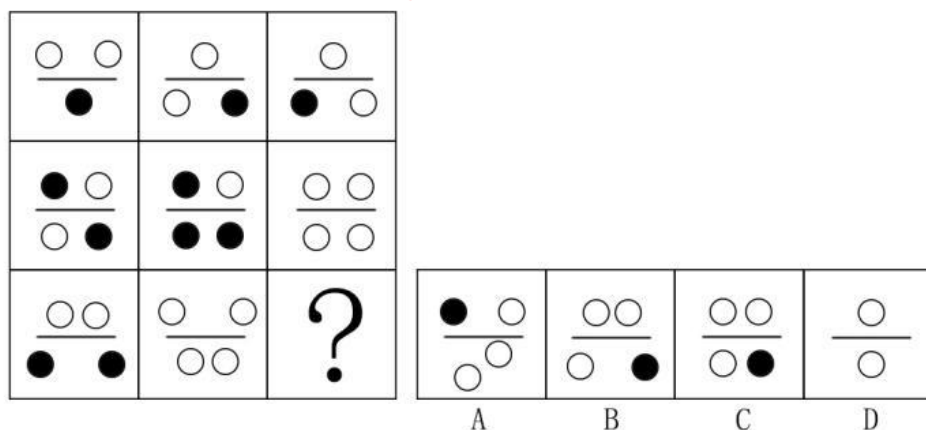
比如这道题，图形整体的差别不大。但是细看又有区别，单独看每一个图形都没有思路。前面的所有特征思考均失效。这个时候就需要相邻捆绑看，观察发现：第二个图形比第一个图形少了一条中间的竖线，但是多了上半部分的一条斜线；第三个图形比第二个图形少了右下方一条小竖线，但是多了一条斜线；第四个图形比第三个图形少了一条对角线，但是右下方多了一条小竖线。由此我们可以发现规律，即后面的图形相较于前面的图形少了一条本来存在的线，但又多了一条新的线。只有 C 项符合规律。



观察题干图形，整体无规律。通过相邻比较发现，图 1 和图 2 只有第一行黑球位置不同，其他四行黑球位置相同；图 2 和图 3 只有第二行黑球位置不同，其他四行黑球位置相同；图 3 和图 4 只有第三行黑球位置不同，其他四行黑球位置相同；图 4 和图 5 只有第四行黑球位置不同，其他四行黑球位置相同，以此类推，？处应该选择一个和图 5 只有第五行黑球位置不同，其他四行黑球位置相同的图，只有 C 项符合规律。

10. 倒推分析

倒推分析是指思考顺序从题干推选项转换到从选项出发寻找题干考点。通常应用在选项二选一当中，重点关注剩余两个选项的差异，通过选项的差异去倒推考点。

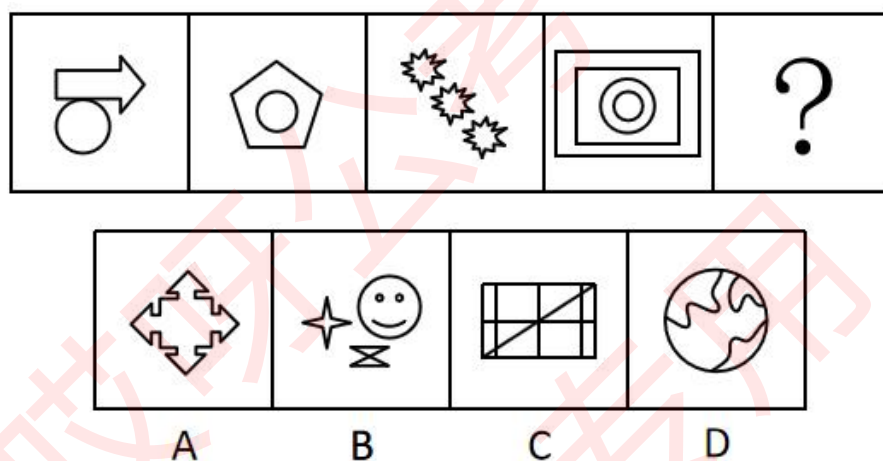


以这道题为例，图形被横线隔成了上下两层。排除 A 项；并且每一行的黑白球数量总

数都是一致的；第一行都是 3 个、第二行都是 4 个、第三行都是 4 个。排除 D 项。这个时候剩下 B 项和 C 项。观察选项的差别，区别在于底部黑球和白球的位置。所以这道题的终极考点在位置规律，第一行中，横线上下两行间隔排列；第二行中，横线上下两行对齐排列；第三行中，横线上下两行间隔排列，只有 B 项符合规律。

11. 考点转换分析

有些考点是相通的，但是大家在做题的时候，可能由于会忽略掉考点之间的相通性从而导致陷入思维死胡同。常考的相互转换的思维有：部分数与笔画数、切点与曲直交点等。需要我们在做题的时候，能够及时调整心态，及时转换思维和考点。



例如这道题，很多人都会入坑：以为考的是部分数 1、2、3、4、选择 5 部分的。放眼望去 A、C、D 项均为一部分。所以选 B。

这道题这么想的，只能说做的快，但是也仅是做的快，因为正好入坑了，B 并不是 5 部分。说明部分数并不是考查的考点，但是部分数的特征又很明显。此时就需要考虑部分数的考点转化：多部分，必多笔，选择一个 5 笔画的，只有 C 项符合要求。

切点与曲直交点的规律比较简单，就不举例了。

12. 易忘点分析

所谓易忘点，就是在图形推理逻辑体系中有一些考点是自己一直不容易想起来的。其实考点非常简单，但是自己就是对这些考点不敏感。常见的易忘点比如：曲直性、封开性、平行线、横竖线、遍历、传递等。

但是每个人的具体情况不同，有的人就是想不起来直角，有的人想不到曲直交点。所以这里我建议各位同学们，现在做一件事情：自己拿一张 A4 纸，将所有你能够记起来的点写

出来，做成思维导图。然后比较着我的系统课，看看哪些你没有想起来。没想起来的考点，就是你的易忘点。到了考试的时候要是实在没有思路，就把自己的易忘点搬出来去验证，可能会有意外收获。

以上讲解的是思维层面的点拨，需要大家静下心来去思考，并且在做题当中加以运用。去主动进行特征切入分析，这样才有效果。由于时间的原因，题目没有放太多。出这个讲义的目的也并不是把所有的题目给大家写一遍解析，市面上的解析很多。但是这些究竟是不是真正的实战的思维，解析看明白了到底是不是真正的参透了出题老头的出题思路，这都是需要商榷的。冰冻三尺，非一日之寒。图形推理也绝不是一日就能悟透。希望这个讲义能给大家一些思维上面的引领，也希望大家以后在学习的时候，能够因为哎呀公考的实战思维多对那么一两道题，亦或者说能够爱上图推，爱上思考的过程。我想这就是教研这本讲义的意义！